Solución de la pregunta 2

FÍSICA · MECÁNICA · GRAVEDAD Y DENSIDAD

(Nivel electivo)
Un planeta tiene la mitad del radio de la Tierra y la misma densidad. ¿Cuánto vale su gravedad superficial comparada con la terrestre?

A) La mitad

B) El doble

C) La cuarta parte

D) La octava parte

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Masa**
   $M \propto R^3$: $\frac{1}{8}$.
2. **Gravedad**
   $g \propto \frac{M}{R^2} = \frac{1/8}{1/4}$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con igual densidad, $g \propto R$.

C) Olvida que la masa también disminuye ($\propto R^3$).

D) Usa solo la masa.

Idea clave. Con densidad fija, $g \propto R$.